

1. ЛК

Общая электротехника и электромеханика

Элементы и параметры эл. цепей

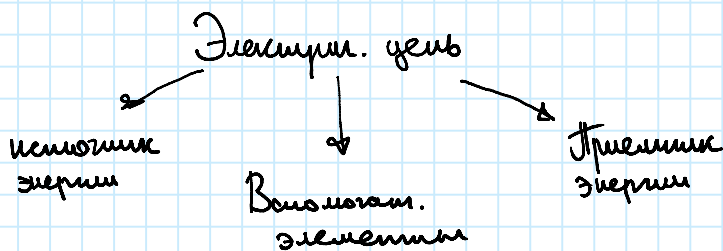
Основные понятия и опр.

- Электр. цепь
- эл. ток проводимости / переноса / смещения
- полный эл. ток
- постоянный эл. ток
- условное напр. напр-е тока
- электр.-т потенциал
- напряжение
- электродвиг. сила (ЭДС)

Ток I $[I] = \frac{q}{t} = \frac{C}{s} = A$

Напр-е $\vec{E}$ $[\vec{E}] = \frac{F}{q} = \frac{N}{C} = \frac{B \cdot A \cdot s}{M \cdot A \cdot s} = \frac{B}{M}$

Потенциал φ $[\varphi] = \frac{W}{q} = E \cdot q = \frac{B}{M} \cdot M = B$



Электр. схемы:

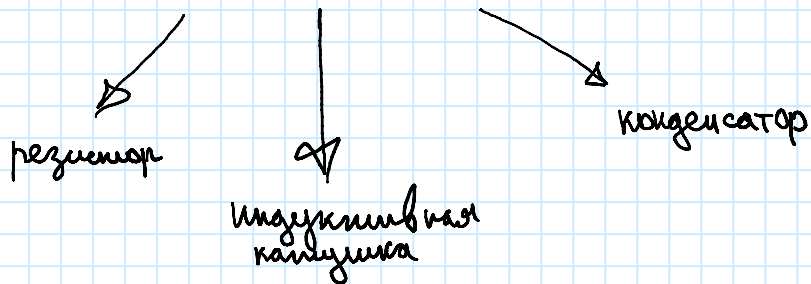
- структурная
- функ-я
- принцип.
- монтажная

Ветвь (B), Узел (Y), Контур (K)

Ветви (B), Узлы (Y), Контуры (K)

Число нез-н контуров: $k_H = B - (Y - 1)$

Пассивные элементы — неспособны генер эл. энергию.



Сопр.-е: $R = \frac{U}{I}$

Мощность $P = RI$

Энергия инд. катушки: $W = \frac{LI^2}{2}$

